EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · GÉNÉRALITÉS SUR LES SUITES

EXERCICES

1 Rang et terme

On donne les premiers termes d'une suite (u_n) :

$$u_0 = 3 \; ; \; u_1 = 8 \; ; \; u_2 = 15 \; ; \; u_3 = 24 \; ; \; u_4 = 35$$

a) Quel est le terme de rang 2 ? APP

$u_2 = 15$

b) Quel est le rang du terme 24 ? APP

Le rang 3.

c) Écris $u(4)$ avec la notation indicielle, puis donne sa valeur. APP

$u_4 = 35$

d) Combien de termes sont donnés ? APP

5 termes, de u_0 à u_4.

2 Calculer des termes

Dans chaque question, écris le calcul avant de donner le résultat.

a) On considère la suite définie par $u_n = 5n + 2$. Calcule u_0, u_3 et u_{10}. RÉA

$u_0 = 2 \; ; \; u_3 = 17 \; ; \; u_{10} = 52$

b) On considère la suite définie par $v_n = n^2 - 1$. Calcule v_0, v_4 et v_{10}. RÉA

$v_0 = -1 \; ; \; v_4 = 15 \; ; \; v_{10} = 99$

c) On considère la suite définie par $w_n = 60 - 4n$. Calcule w_1, w_5 et w_{15}. RÉA

$w_1 = 56 \; ; \; w_5 = 40 \; ; \; w_{15} = 0$

d) On considère la suite définie par $t_n = 2n^2 + n$. Calcule t_2 et t_5. RÉA

$t_2 = 8 + 2 = 10 \; ; \; t_5 = 50 + 5 = 55$

3 Compléter un tableau de termes

On considère la suite (u_n) définie par $u_n = n^2 + 2n$.

a) Complète le tableau des premiers termes. RÉA

n	0	1	2	3	4	5
u_n	**0**	**3**	**8**	**15**	**24**	**35**

b) Quel est le rang du terme 24 ? APP

Le rang 4.

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

4 Sens de variation

Pour chaque suite, calcule les termes u_0 à u_4, puis donne son sens de variation.

a) $u_n = 3n^2 + 1$ RÉA VAL

1 ; 4 ; 13 ; 28 ; 49. Chaque terme est supérieur au précédent : la suite est croissante.

b) $u_n = 50 - n^2$ RÉA VAL

50 ; 49 ; 46 ; 41 ; 34. Chaque terme est inférieur au précédent : la suite est décroissante.

c) $u_n = (n-2)^2$ RÉA VAL

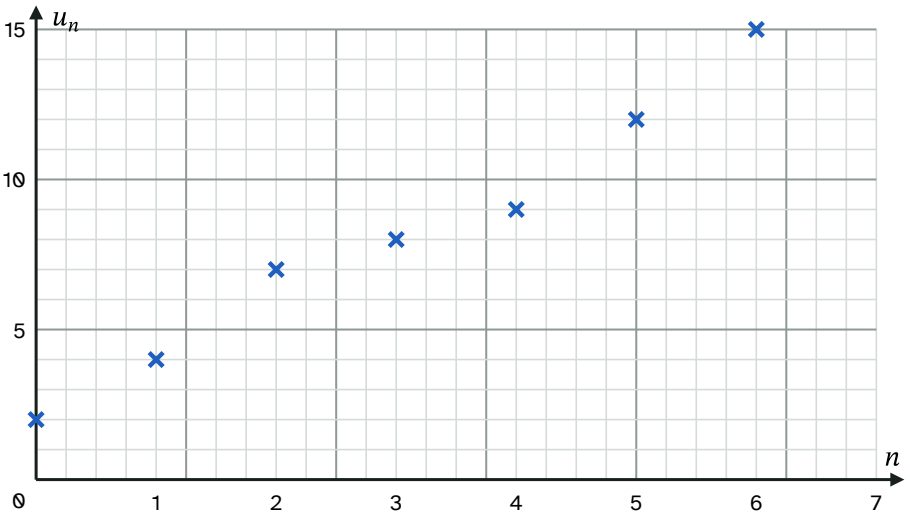
4 ; 1 ; 0 ; 1 ; 4. Les termes diminuent puis augmentent : la suite n'est ni croissante ni décroissante.

5 Construire un nuage de points

Le tableau donne les premiers termes d'une suite (u_n).

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	2	4	7	8	9	12	15

a) Représente cette suite par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA



b) Les points sont-ils alignés ? VAL

Non, ils ne sont pas alignés.

c) Quel est le sens de variation de cette suite ? ANA

Elle est croissante : chaque terme est supérieur au précédent.

EXOS

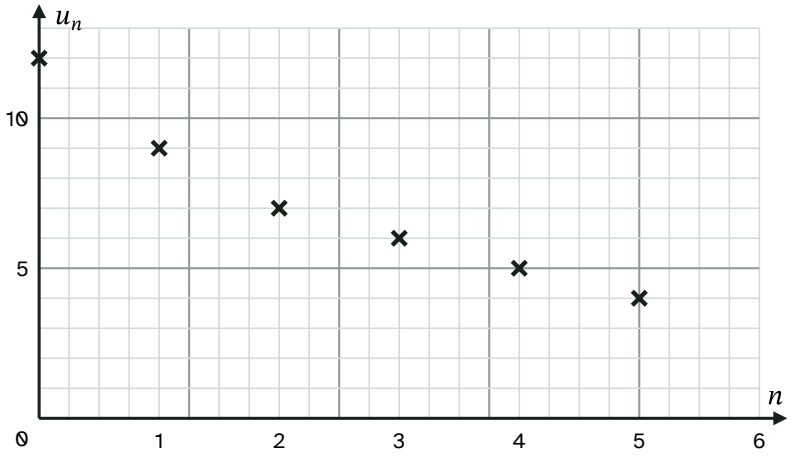
Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

6 Lire un nuage de points

Le nuage de points ci-dessous représente une suite (u_n).



a) Lis les valeurs de u_0 et de u_3. APP

$u_0 = 12$ et $u_3 = 6$

b) Quel est le rang du terme 5 ? APP

Le rang 4.

c) Quel est le sens de variation de cette suite ? Justifie. ANA VAL

Elle est décroissante : les points descendent quand n augmente.

7 Un lancement de casques audio



Le nombre de casques audio d'un nouveau modèle restant en stock, n jours après son lancement, est modélisé par la suite définie par $u_n = 200 - 4n^2$.

a) Calcule u_0, puis rédige une phrase pour l'interpréter. RÉA COM

$u_0 = 200$. Il y a 200 casques en stock le jour du lancement.

b) Calcule u_5. RÉA

$u_5 = 200 - 4 \times 25 = 100$

c) Complète le tableau, puis donne le sens de variation de la suite. RÉA ANA

n	0	1	2	3	4	5	6	7
u_n	200	**196**	**184**	**164**	**136**	100	**56**	**4**

Chaque terme est inférieur au précédent : la suite est décroissante.

d) Le magasin passe une nouvelle commande quand il reste moins de 50 casques. Au bout de combien de jours doit-il le faire ? ANA VAL

Au bout de 7 jours : $u_6 = 56$ et $u_7 = 4$.

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 2 · SUITES ARITHMÉTIQUES

8 Reconnaître une suite arithmétique

Pour chaque liste, dis si ce sont les premiers termes d'une suite arithmétique. Si oui, donne la raison.

a) 4 ; 11 ; 18 ; 25 ANA

Oui, $r = 7$.

b) 30 ; 24 ; 18 ; 12 ANA

Oui, $r = -6$.

c) 1 ; 2 ; 4 ; 7 ANA

Non : on ajoute 1, puis 2, puis 3.

d) 2,5 ; 4 ; 5,5 ; 7 ANA

Oui, $r = 1{,}5$.

e) 3 ; 9 ; 27 ; 81 ANA

Non : on ajoute 6, puis 18, puis 54.

9 Calculer les termes suivants

Dans chaque cas, (u_n) est une suite arithmétique. Utilise la relation $u_{n+1} = u_n + r$.

a) $u_0 = 7$ et $r = 4$. Calcule u_1, u_2 et u_3. RÉA

11 ; 15 ; 19

b) $u_0 = 50$ et $r = -6$. Calcule u_1, u_2 et u_3. RÉA

44 ; 38 ; 32

c) $u_1 = 2{,}5$ et $r = 0{,}5$. Calcule u_2, u_3 et u_4. RÉA

3 ; 3,5 ; 4

10 Terme de rang n à partir de u_0

Dans chaque cas, (u_n) est une suite arithmétique de premier terme u_0. Exprime u_n en fonction de n, puis calcule le terme demandé.

a) $u_0 = 12$ et $r = 5$. Calcule u_{20}. RÉA

$u_n = 12 + 5n$; $u_{20} = 12 + 100 = 112$

b) $u_0 = 300$ et $r = -15$. Calcule u_{10}. RÉA

$u_n = 300 - 15n$; $u_{10} = 300 - 150 = 150$

c) $u_0 = 0{,}8$ et $r = 0{,}2$. Calcule u_{12}. RÉA

$u_n = 0{,}8 + 0{,}2n$; $u_{12} = 0{,}8 + 2{,}4 = 3{,}2$

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

11 Terme de rang n à partir de u_1

Dans chaque cas, (u_n) est une suite arithmétique de premier terme u_1. Exprime u_n en fonction de n, puis calcule le terme demandé.

a) $u_1 = 4$ et $r = 3$. Calcule u_{15}. RÉA

$\boldsymbol{u_n = 4 + (n-1) \times 3}$ **;** $\boldsymbol{u_{15} = 4 + 14 \times 3 = 46}$

b) $u_1 = 1\,000$ et $r = -25$. Calcule u_9. RÉA

$\boldsymbol{u_n = 1\,000 + (n-1) \times (-25)}$ **;** $\boldsymbol{u_9 = 1\,000 - 8 \times 25 = 800}$

c) $u_1 = 18$ et $r = 2{,}5$. Calcule u_{21}. RÉA

$\boldsymbol{u_n = 18 + (n-1) \times 2{,}5}$ **;** $\boldsymbol{u_{21} = 18 + 20 \times 2{,}5 = 68}$

12 Sens de variation et raison

Donne le sens de variation de chaque suite arithmétique en justifiant.

a) $u_0 = -5$ et $r = 3$ VAL

Croissante, car $r = 3 > 0$.

b) $u_n = 40 - 7n$ ANA VAL

La raison est $r = -7 < 0$: la suite est décroissante.

c) $u_1 = 12$ et $r = 0$ VAL

Constante, car $r = 0$: tous les termes valent 12.

d) 9 ; 6,5 ; 4 ; 1,5 ANA VAL

La raison est $r = -2{,}5 < 0$: la suite est décroissante.

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

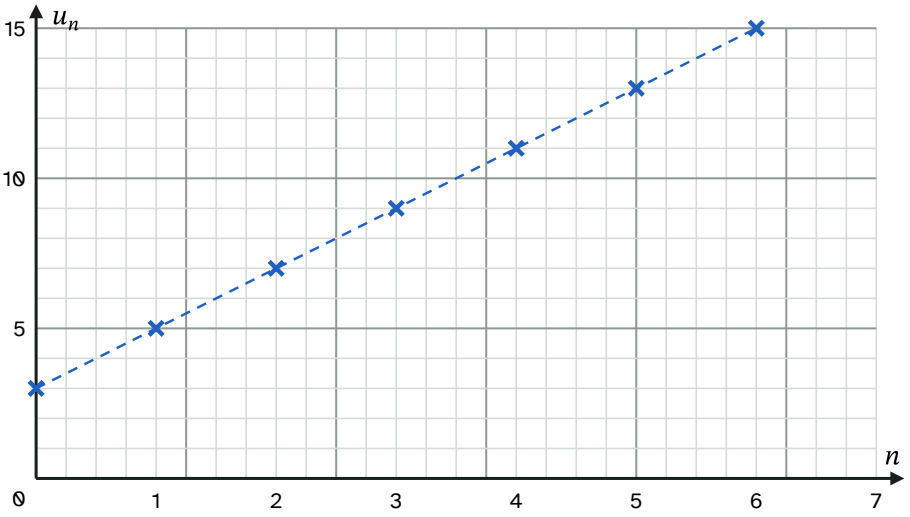
13 Nuage de points et fonction affine

On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 2$.

a) Complète le tableau des premiers termes. RÉA

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	3	**5**	**7**	**9**	**11**	**13**	**15**

b) Représente la suite par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA



c) Les points sont-ils alignés ? Justifie. VAL

Oui, car la suite est arithmétique.

d) Donne l'expression de la fonction affine f dont la droite passe par ces points. ANA

$f(x) = 2x + 3$

14 Déterminer un rang

On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 15$ et de raison $r = 4$.

a) Exprime u_n en fonction de n. APP

$u_n = 15 + 4n$

b) Résous l'équation $15 + 4x = 100$. RÉA

$4x = 85$, donc $x = 21{,}25$.

c) À partir de quel rang n a-t-on $u_n > 100$? Vérifie ta réponse. ANA VAL

À partir de $n = 22$: $u_{21} = 99$ et $u_{22} = 103$.

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

15 Le prix d'un smartphone



Un smartphone coûte 900 € à sa sortie. Chaque mois, son prix baisse de 25 €. On note u_n son prix, en €, n mois après sa sortie.

a) Donne u_0. Explique pourquoi (u_n) est une suite arithmétique et donne sa raison. APP ANA

$u_0 = 900$. On enlève toujours 25 : la suite est arithmétique de raison $r = -25$.

b) Exprime u_n en fonction de n. RÉA

$u_n = 900 - 25n$

c) Calcule u_{12}, puis rédige une phrase pour l'interpréter. RÉA COM

$u_{12} = 900 - 12 \times 25 = 600$. Un an après sa sortie, le smartphone coûte 600 €.

d) Quel est le sens de variation de la suite (u_n) ? Justifie. VAL

Décroissante, car $r = -25 < 0$.

e) Au bout de combien de mois le smartphone coûtera-t-il 350 € ? ANA

$900 - 25x = 350$ donne $x = 22$: au bout de 22 mois.

f) Si le modèle restait valable, au bout de combien de mois le prix serait-il nul ? Ce modèle est-il réaliste ? ANA VAL

$\frac{900}{25} = 36$: au bout de 36 mois. Ce n'est pas réaliste : un smartphone garde toujours une valeur.

APRÈS LE COURS 3 · SOMME DE TERMES

16 Compter les termes

Combien y a-t-il de termes dans chacune des sommes suivantes ?

a) $u_1 + u_2 + \ldots + u_{25}$ APP

25 termes

b) $u_0 + u_1 + \ldots + u_{25}$ APP

26 termes

c) $u_5 + u_6 + \ldots + u_{14}$ ANA

10 termes

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

17 Calculer une somme

Dans chaque cas, (u_n) est une suite arithmétique. Calcule d'abord le dernier terme, puis la somme demandée.

a) $u_1 = 5$ et $r = 3$. Calcule $S = u_1 + u_2 + \ldots + u_{10}$. RÉA

$u_{10} = 5 + 9 \times 3 = 32$; $S = \dfrac{10 \times (5 + 32)}{2} = 185$

b) $u_0 = 2$ et $r = 4$. Calcule $S = u_0 + u_1 + \ldots + u_{19}$. RÉA

$u_{19} = 2 + 19 \times 4 = 78$; 20 termes ; $S = \dfrac{20 \times (2 + 78)}{2} = 800$

c) Calcule $1 + 2 + 3 + \ldots + 100$. RÉA

Suite arithmétique de raison 1, 100 termes : $S = \dfrac{100 \times (1 + 100)}{2} = 5\,050$

18 Les bougies de l'année



Une boutique vend 60 bougies parfumées en janvier. Chaque mois, elle en vend 15 de plus que le mois précédent. On note u_n le nombre de bougies vendues le mois n (u_1 pour janvier).

a) Calcule u_{12}, puis interprète ce résultat. RÉA COM

$u_{12} = 60 + 11 \times 15 = 225$. La boutique vend 225 bougies en décembre.

b) Calcule le total sur l'année. RÉA

$S = \dfrac{12 \times (60 + 225)}{2} = 1\,710$

c) La boutique s'était fixé l'objectif de vendre 1 500 bougies dans l'année. L'a-t-elle atteint ? VAL

Oui, car $1\,710 > 1\,500$.

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Problème 1 · Deux offres d'emploi



Kenza hésite entre deux offres d'emploi de vendeuse. Offre A : 1 650 € le premier mois, puis une augmentation de 10 € chaque mois. Offre B : 1 560 € le premier mois, puis une augmentation de 25 € chaque mois. On note u_n et v_n les salaires du mois n pour les offres A et B.

a) Calcule u_2 et v_2. RÉA

$u_2 = 1660$; $v_2 = 1585$

b) Justifie que (u_n) et (v_n) sont des suites arithmétiques. Donne leur premier terme et leur raison. APP

On ajoute toujours le même nombre : (u_n) a pour premier terme $u_1 = 1650$ et pour raison 10 ; (v_n) a pour premier terme $v_1 = 1560$ et pour raison 25.

c) Exprime u_n et v_n en fonction de n. RÉA

$u_n = 1650 + (n-1) \times 10$; $v_n = 1560 + (n-1) \times 25$

d) Calcule u_7 et v_7. Que remarques-tu ? RÉA ANA

$u_7 = 1710$ et $v_7 = 1710$: les deux termes sont égaux.

e) À partir de quel mois l'offre B rapporte-t-elle plus chaque mois que l'offre A ? ANA

À partir du 8e mois ($u_8 = 1720$ et $v_8 = 1735$).

f) Calcule le total des salaires sur 24 mois pour l'offre A, puis pour l'offre B. RÉA

$u_{24} = 1880$ et $v_{24} = 2135$. Premier total : $\dfrac{24 \times (1650 + 1880)}{2} = 42360$; second total : $\dfrac{24 \times (1560 + 2135)}{2} = 44340$.

g) Kenza compte rester deux ans dans ce poste. Quelle offre lui conseilles-tu ? Justifie. VAL COM

L'offre B : elle rapporte 1980 € de plus sur deux ans.

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

P2 Problème 2 · Un placement à intérêts simples



Kenza place 2 000 € à intérêts simples au taux annuel de 3 %. Chaque année, elle reçoit donc 60 € d'intérêts. On note u_n le capital, en €, après n années, donc $u_0 = 2\,000$.

a) Calcule u_1 et u_2. RÉA

$\boldsymbol{u_1 = 2060}$ **;** $\boldsymbol{u_2 = 2120}$

b) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Donne sa raison et son sens de variation. APP VAL

Suite arithmétique de raison $r = 60$, croissante car $r > 0$.

c) Exprime u_n en fonction de n, puis calcule u_{10}. RÉA

$\boldsymbol{u_n = 2000 + 60n}$ **;** $\boldsymbol{u_{10} = 2600}$

d) Quelle fonction affine f est associée à cette suite ? ANA

$\boldsymbol{f(x) = 60x + 2000}$

e) Au bout de combien d'années le capital dépassera-t-il 3 000 € ? ANA VAL

$2000 + 60x = 3000$ donne $x \approx 16{,}7$. Au bout de 17 ans ($u_{16} = 2960$ et $u_{17} = 3020$).